実験と実習の指導と安全

工業科教育論Ⅰ　第12回

1周目の教材初稿

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

今日の到達目標

架空事例から、危険と確認事項を挙げる

説明・環境整備・監督を組み合わせて考える

作業の中止と報告を含む指導計画を考える

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

これまでの学びとのつながり

科目の目標・内容と、授業の工夫を関連付ける

資料の事実と、自分の解釈・提案を分ける

今回の学びを、次の授業の検討につなげる

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

90分の構成

部分	教材の目安
導入	10分
資料と考え方	25分
事例と改善の検討	25分
整理とまとめ	10分

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

最初のメモ

「気を付けなさい」以外に、教師が整える条件を一つ挙げる

予想や、確認したいことを短く書く

個人の経歴や体験を書く必要はありません

一時停止の目安　3分

指定資料を読む

文書の目的と、今回読む範囲を確認する

対象・条件・前後の記述を含めて読む

知らない用語は、解説と対応付けて確かめる

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

考える観点を整理する

段階	指導計画で考えること
作業前	設備・材料・手順・配置・理解を確認
作業中	見守り、声を掛ける条件、中止の判断
作業後	片付け、記録、報告、次回への改善

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

安全を学習の条件として置く

目標の達成に必要な安全上の条件を考える

注意の説明だけでなく、設備や環境も整える

分からないときに止まり、相談できるようにする

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

危険を、人の不注意だけに帰さない

動く部分、電気、薬品、熱などの対象を確かめる

作業手順、周囲の人、置き場所も関係する

危険をなくす・小さくする方法から検討する

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

架空事例 作業場所の周りに物が多い

通路、材料、コード、作業位置を点検する

動線と、教師が見守れる範囲を考える

始める前に直す条件を挙げる

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

理解の確認と作業の中止

説明したことと、理解したことを区別する

確認点や相談する場面を具体的に伝える

異常や不明点があれば中止し、学校の手順で報告する

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

確認クイズ

① 注意を説明すれば、設備や環境の点検は不要

② 分からないときに中止・相談できることも重要

③ 一枚の写真だけで、作業全体の安全を保証できる

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 説明と環境整備、監督を合わせて考える

② ○ 始める条件と、止まる条件を共有する

③ × 設備・作業・手順等の追加確認が必要

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

再開後は、架空事例を検討します

一時停止の目安 2分

架空事例を検討する

架空事例：生徒が手順の途中で迷っている

作業を進めさせる前に、何を確かめるか

教師の位置、説明、相談方法を考える

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

検討の流れ

始める条件を確認 → **作業と理解を確認** → **中止・報告・改善**

各段階を行き来して、根拠と条件を確かめる

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

事例を改善する視点

作業前の確認と、作業中の見守りを分けて計画する

不明点を言える手順と、連絡の相手を示す

異常や迷いの記録を、設備・教材の改善に使う

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

考えを整理するメモ

作業前に整える条件を二つ挙げる

生徒の理解を確認する方法を一つ書く

中止・報告の場面を一つ示す

一時停止の目安 7分

メモの説明例

事前　通路と材料の置き場を整える

確認　生徒に相談すべき場面を説明してもらう

中止　異常や不明点をその場の手順で報告する

資料：同解説　第2章第3節　実習　pp.28–32／学習指導要領解説　工業編　第1章・第3章／文部科学省　学習指導要領　本文・解説

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、今回の学びを整理します

一時停止の目安 3分

今回のまとめ

安全は、説明・環境整備・監督を組み合わせて支える

作業の前・中・後を通して計画する

迷いや異常を報告できる条件を整える

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28–32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

レポートと学習メモ

科目全体の提出レポートは、A・Bの2本を提案

毎回のメモは、手元で考えるための活動

正式な締切・配点は、担当者の案内で確認

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

次の学びへ

目標と根拠、活動と支援の関係を確かめる

残る疑問は、必要な確認事項として整理する

第13回は、学習評価と指導改善の関係を扱う。

資料：同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

参照資料

参照先URLと指定範囲は、ノート・ガイドに記載

資料の年度・版・対象を確かめる

公開情報確認日　2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載